

LABORATORIYA İŞİNİN HESABATI

Ubuntu Server üzərində NAT Konfiqurasiyası və Daxili Şəbəkənin Qurulması

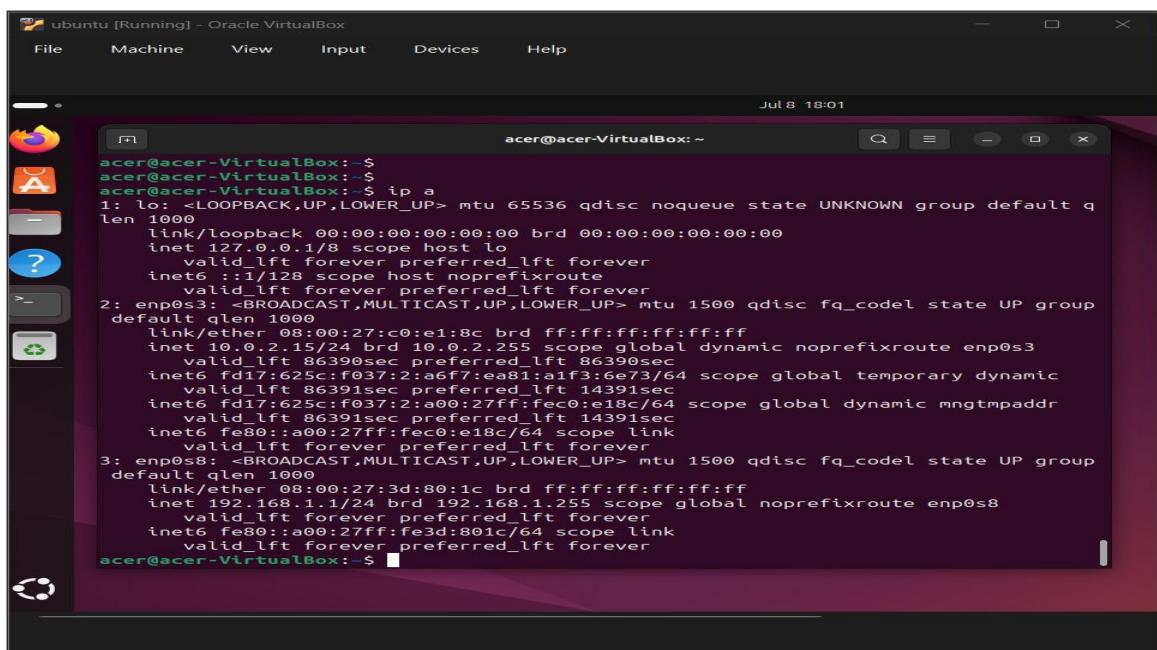
Hazırladı: Məmmədova Samirə

Tarix: 8 İyul 2026

Mühit: Oracle VirtualBox (Ubuntu & Windows 10)

1. ŞƏBƏKƏ İNTERFEYSLƏRİNİN TƏYİNİ VƏ CARİ VƏZİYYƏT

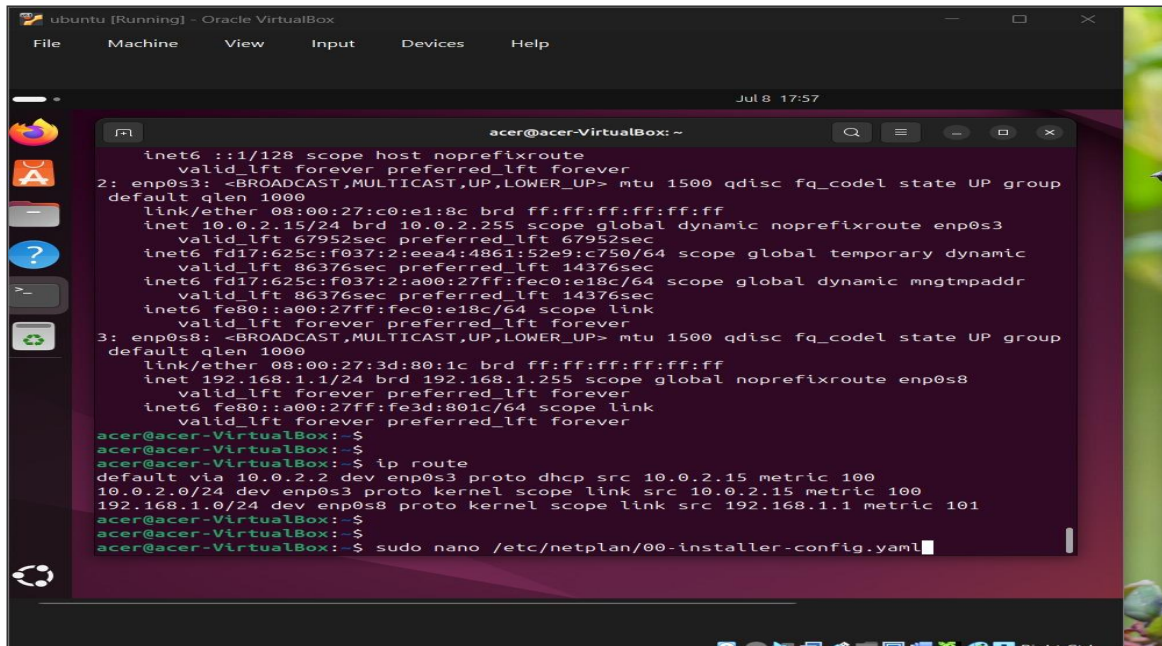
Laboratoriya işinin ilk mərhələsində NAT router rolunu oynayacaq Ubuntu virtual maşınında mövcud şəbəkə interfeysləri və IP ünvanları yoxlanılmışdır. `ip a` əmri vasitəsilə sistemdə iki əsas aktiv şəbəkə kartı müəyyən edilmişdir: xarici şəbəkəyə baxan DHCP rejimli interfeys və daxili local şəbəkə üçün ayrılmış statik interfeys.



```
acer@acer-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:e1:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86390sec preferred_lft 86390sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a6f7:ea81:a1f3:6e73/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86391sec preferred_lft 14391sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec0:e18c/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 86391sec preferred_lft 14391sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:e18c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:80:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3d:801c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
acer@acer-VirtualBox:~$
```

Şəkil 1: 'ip a' əmri ilə interfeyslərin və IP ünvanlarının yoxlanılması

Eyni zamanda sistemin cari marşrutlaşdırma (routing) cədvəli `ip route` əmri vasitəsilə yoxlanılaraq default gateway və şəbəkə istiqamətləri analiz edilmişdir.

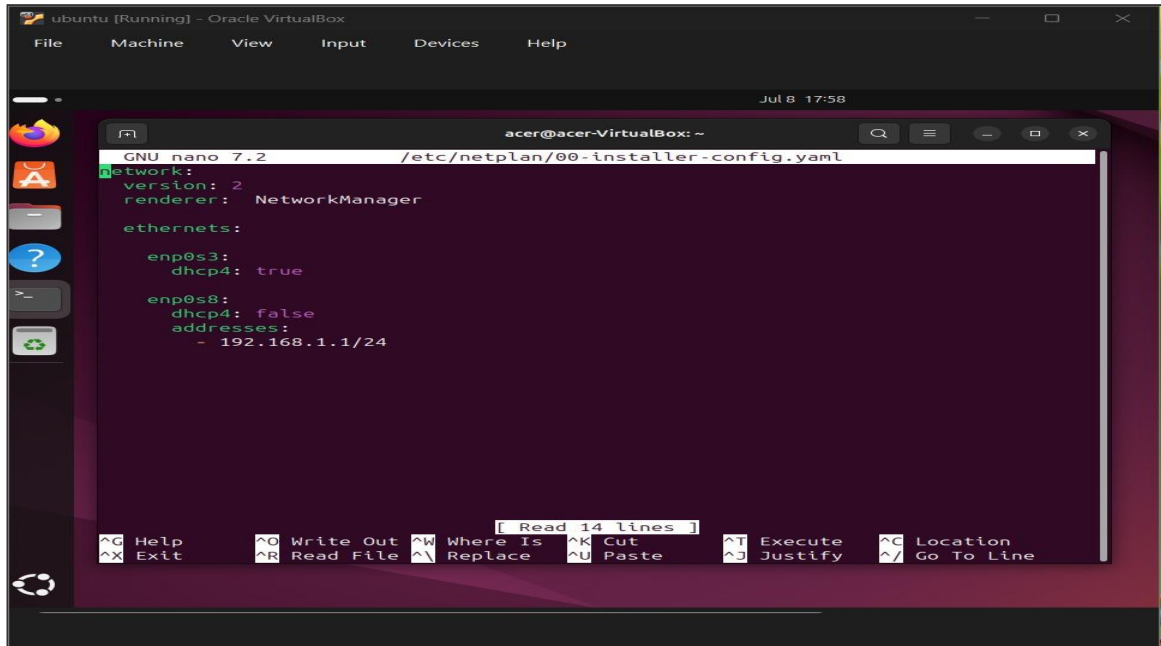


```
acer@acer-VirtualBox: ~  
ip route  
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
    valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group  
    default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:c0:e1:8c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3  
        valid_lft 67952sec preferred_lft 67952sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:eea4:4861:52e9:c750/64 scope global temporary dynamic  
        valid_lft 86376sec preferred_lft 14376sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fec0:e18c/64 scope global dynamic mngtmpaddr  
        valid_lft 86376sec preferred_lft 14376sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:e18c/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group  
    default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:3d:80:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe3d:801c/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
acer@acer-VirtualBox: ~$  
acer@acer-VirtualBox: ~$ ip route  
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100  
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100  
192.168.1.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 101  
acer@acer-VirtualBox: ~$  
acer@acer-VirtualBox: ~$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Şəkil 2: 'ip route' əmri ilə marşrutlaşdırma cədvəlinin yoxlanılması

2. ŞƏBƏKƏ İNTERFEYSLƏRİNİN STATİK KONFIGURASIYASI (NETPLAN)

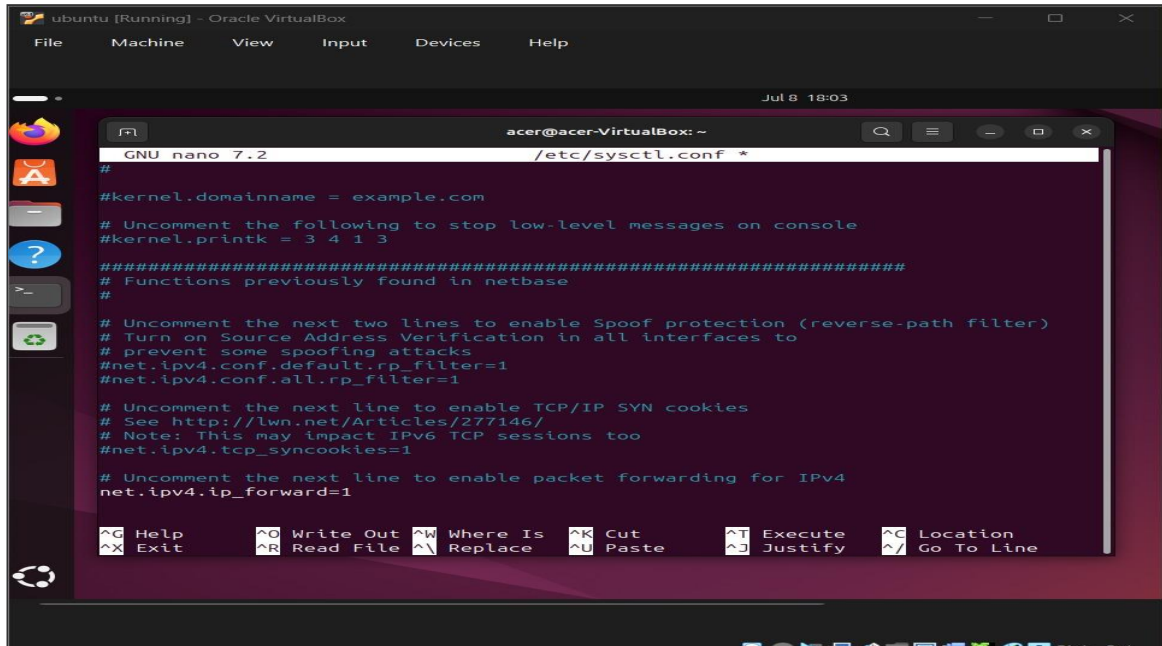
Ubuntu əməliyyat sistemində daxili şəbəkə interfeysinin (`enp0s8`) hər yüklənmədə eyni IP ünvanını saxlaması üçün Netplan konfigurasiya faylı (`/etc/netplan/00-installer-config.yaml`) redaktə edilmişdir. Daxili interfeys üçün DHCP4 funksiyası söndürülmüş (false) və daxili şlüz olaraq `192.168.1.1/24` statik IP ünvanı təyin edilmişdir.



Şəkil 3: Netplan konfigurasiya faylının redaktə edilməsi

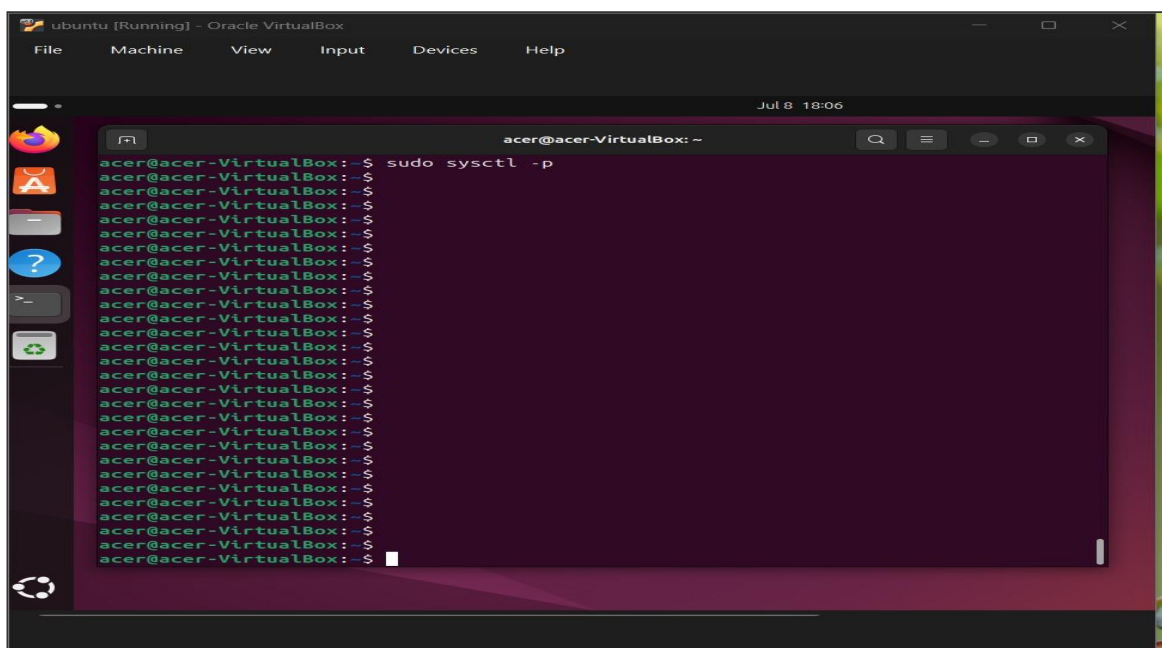
3. İP FORWARDING FUNKSIYASININ AKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ

Paketlərin daxili şəbəkədən gələrək Ubuntu üzərindən xarici şəbəkəyə (internetə) keçə bilməsi üçün Linux nüvəsində İP yönləndirmə (IP forwarding) aktiv edilməlidir. Bunun üçün `/etc/sysctl.conf` konfiqurasiya faylı açılaraq `net.ipv4.ip_forward=1` sətirinin qarşısındakı şərh işarəsi silinmiş və funksiya aktiv vəziyyətə gətirilmişdir.



Şəkil 4: `/etc/sysctl.conf` faylında `ip_forward` tənzimlənməsi

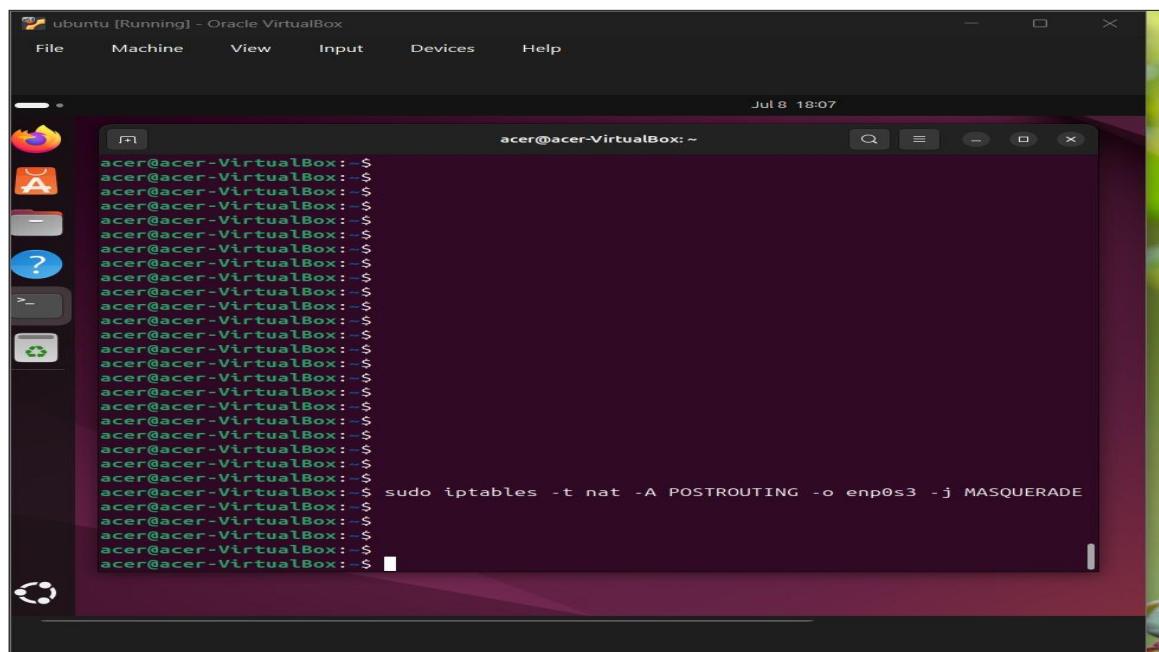
Dəyişikliklərin sistem tərəfindən dərhal qəbul edilməsi və qüvvəyə minməsi üçün terminalda `sudo sysctl -p` əmri icra olunmuşdur.



Şəkil 5: `'sudo sysctl -p'` əmri ilə parametrlərin yenilənməsi

4. IPTABLES NAT (MASQUERADE) QAYDASININ QURULMASI

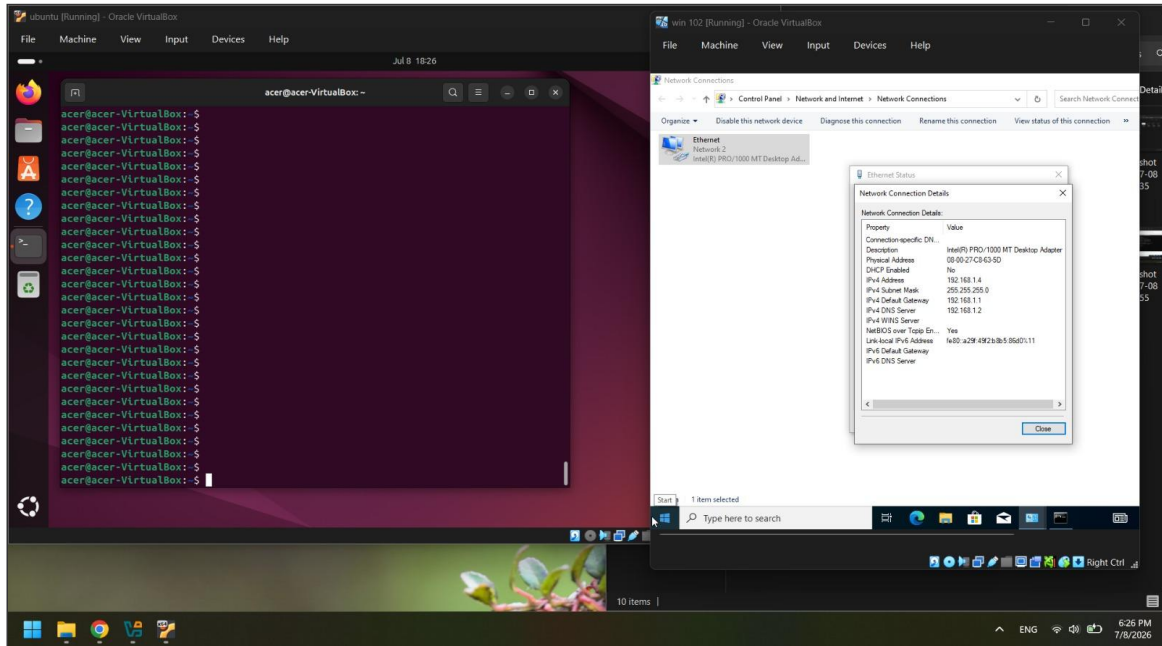
Şəbəkə ünvanlarının tərcüməsini (NAT) reallaşdırmaq məqsədilə iptables daxili firewall alətindən istifadə edilmişdir. Daxili local şəbəkədən gələn paketlərin xarici aləmə çıxarkən maskalanması üçün terminalda daxil edilən xüsusi qayda uğurla tətbiq olunmuşdur: `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE`.



Şəkil 6: Iptables NAT qaydasının əlavə edilməsi

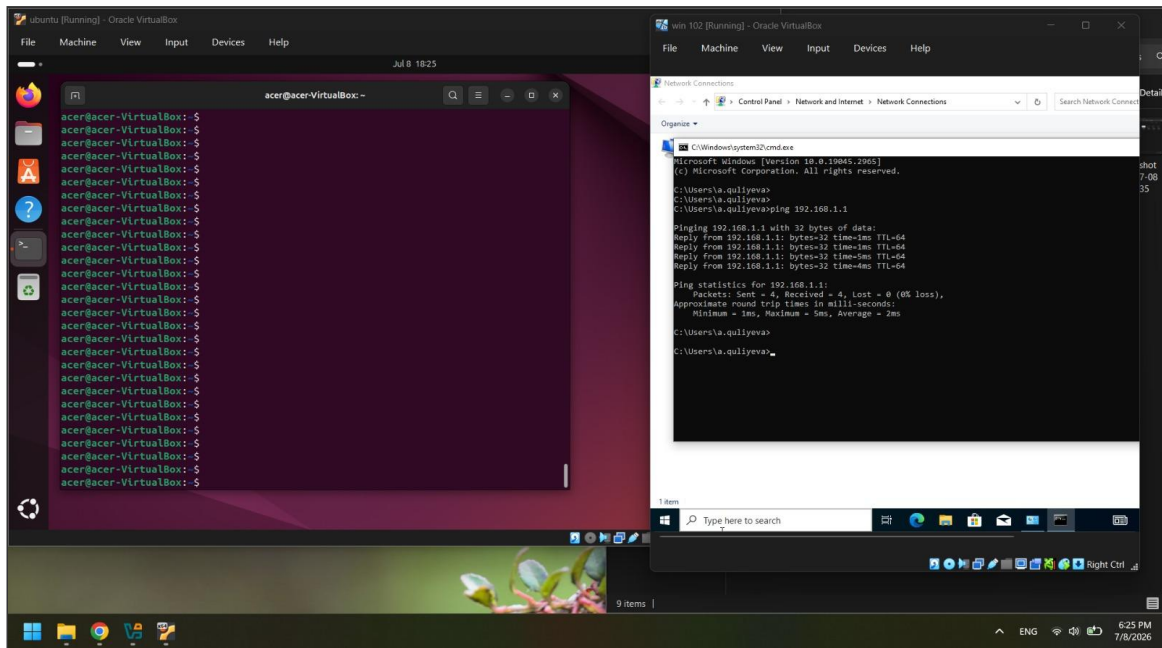
5. WINDOWS MÜŞTƏRİ MAŞINLARININ ŞƏBƏKƏ TƏNZİMLƏMƏLƏRİ VƏ TEST PROSESİ

Eyni daxili şəbəkədə yerləşən Windows virtual maşınında şəbəkə adapterinin parametrləri daxil edilərək yoxlanılmışdır. Müştəri maşına daxili şəbəkə diapazonuna uyğun olaraq statik 192.168.1.4 İP-si təyin edilmiş və əsas şlüz (Default Gateway) qismində Ubuntu NAT serverin daxili İP-si (192.168.1.1) göstərilmişdir.

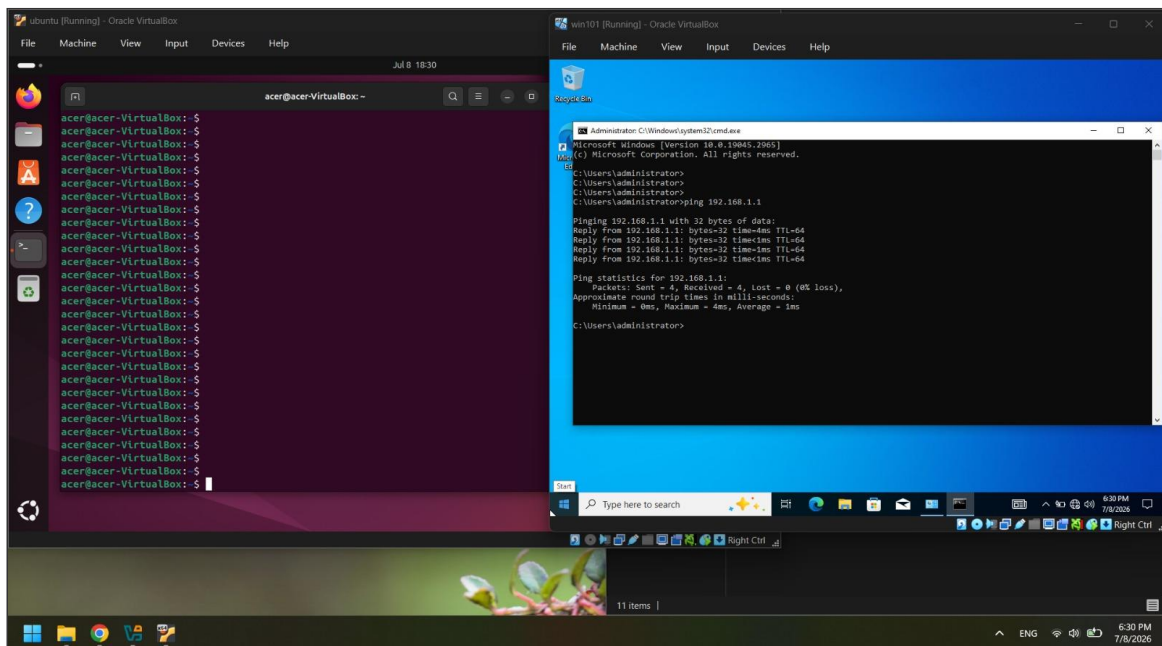


Şəkil 7: Windows müştəri maşınının şəbəkə detalları

Konfigurasiyaların doğruluğunu yoxlamaq məqsədilə Windows müştəri maşınlarının komanda sətrindən (CMD) Ubuntu şlüzünə (192.168.1.1) ping sorğuları göndərilmişdir. Alınan müsbət cavablar (Reply) daxili şəbəkə əlaqəsinin tam və problemsiz şəkildə qurulduğunu nümayiş etdirir.



Şəkil 8: win102 müştəri maşınından şlüzə ping testinin uğurlu nəticəsi



Şəkil 9: win101 müştəri maşınından şlüzə ping testinin uğurlu nəticəsi

Nəticə etibarilə, laboratoriya mühitində qurulmuş struktura əsasən Ubuntu əməliyyat sistemi daxili şəbəkədəki Windows maşınları üçün uğurla bir NAT keçid nöqtəsi (Gateway) funksiyasını yerinə yetirir.